

Las transformaciones de Möbius forman un grupo

Proposición 1. *Las transformaciones de Möbius forman un grupo con la composición.*

Demostración: Primero, veamos que la composición es una operación binaria cerrada en el conjunto de las transformaciones de Möbius. Sean f_1, f_2 dos transformaciones de Möbius, entonces:

$$\begin{aligned} \forall i \in \{1, 2\} : \exists a_i, b_i, c_i, d_i \in \mathbb{R} :: \forall z \in \mathbb{C} : f_i(z) &= \frac{a_i z + b_i}{c_i z + d_i} \\ \implies \forall z \in \mathbb{C} : (f_1 \circ f_2)(z) &= \frac{a_1 \left(\frac{a_2 z + b_2}{c_2 z + d_2} \right) + b_1}{c_1 \left(\frac{a_2 z + b_2}{c_2 z + d_2} \right) + d_1} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 c_2)z + (a_1 b_2 + b_1 d_2)}{(c_1 a_2 + d_1 c_2)z + (c_1 b_2 + d_1 d_2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f_1 \circ f_2$ es una transformación de Möbius.

Probemos las propiedades de la definición de grupo:

- (a) Asociatividad: La composición de funciones es siempre asociativa.
- (b) Elemento neutro: $\text{id}(z) = z = \frac{1 \cdot z + 0}{0 \cdot z + 1}$ cumple que $\forall f \in \text{Mobius} : f \circ \text{id} = \text{id} \circ f = f$.
- (c) Elemento inverso: Para $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, el inverso f^{-1} es tal que

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C} : f(f^{-1}(z)) &= \frac{a f^{-1}(z) + b}{c f^{-1}(z) + d} = z \iff (cz - a)f^{-1}(z) = -dz + b \\ &\iff f^{-1}(z) = \frac{dz - b}{-cz + a}. \end{aligned}$$

Como cumple las tres propiedades, concluimos que el conjunto de las transformaciones de Möbius con la composición forma un grupo. ■